الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية الجزائر وسط
مدرسة "الرّجاء والتفوّق" الخاصّة - بوزريعة -

المادّة: العلوم الفيزيائية
المستوى :1ج م آداب

التاريخ: 2021/03/01
التوقيت: 01 ســـا

اختبار الفصل الأوّل

الجزء الأوّل: (06 نقاط)

I) أكمل الفراغات الموجودة في الفقرة التالية:

- نصنف الأنواع الكيميائية من حيث الحموضة إلى أنواع .... وأنواع .... وأنواع ....
- من بين الطرق المستعملة في الكشف عن الحموضة:

استعمال كاشف ملون مثل ....لونه .... بحيث يكون لون هذا الكاشف أخضر في وجود نوع كيميائي .... ولون أزرق في وجود نوع كيميائي .... ولون أصفر في وجود نوع كيميائي .... أو استعمال جهاز ...... أو ورق .... بحيث تكون درجة الحموضة $pH = 7$ في وجود نوع كيميائي .... ودرجة الحموضة $pH < 7$ في وجود نوع كيميائي .... ودرجة الحموضة $pH > 7$ في وجود نوع كيميائي ....

الطريقة الأكثر دقة من بين الطرق السابقة هي طريقة ....

- النوع الكيميائي ذو pH أكبر يكون أكثر .... أما النوع الكيميائي ذو pH أصغر يكون أكثر..........

II) الجدول التالي يمثل بعض الأنواع الكيميائية مرفقة بقيم ال الموافقة لها:

النوع الكيميائي	الحليب	روح الملح	ماء مقطر	الصود	الخل	ملح الطعام	ثلاثي ميثيل أمين (مسبب رائحة السمك)
pH	7	2	7	13	2.5	7	11

1) بيّن طبيعة الأنواع الكيميائية السّابقة من حيث الحموضة.
2) رتّب الأنواع الحامضيَّة حسب تزايد الحموضة والأنواع القاعديَّة حسب تزايد القاعديَّة.
3) كيف نتصرّف تجريبيا لأجل التأكد من احتواء الحليب على ماء مقطّر ؟

الجزء الثّاني: (14نقطة)

الوضعيّة الإدماجية:

يعتبر الماء ثروة طبيعية ضرورية لاستمرار بقاء الكائنات الحيَّة على وجه الأرض. فهو يتواجد على عدة حالات وبعدة أشكال وأنواع جرّاء تأثيرات حراريَّة من جهة وتأثيرات المواد المحيطة به من جهة أخرى. لذا استعماله المباشر من طرف الإنسان شبه غير معمول به، ما أدّى بالإنسان إلى التفكير في طرق تسمح له بتصنيف المياه حسب تركيبتها وبفصل مكوناتها حسب الحاجة.

1) إنَّ كميَّة الماء في الطَّبيعة تبقى دوما ثابتة وذلك بفضل سيرورة دورة الماء في الطَّبيعة.

أ/- أُذكر عاملان طبيعيان يتحكَّمان في سيرورة دورة الماء في الطَّبيعة.

ب/- أُذكر مراحلها ثم اشرح كلا من:

1- المرحلة التي يحدث عقبها تشكل الأمطار والثلوج.

2- المرحلة التي يتدخّل فيها الغطاء النباتي.

2) اشرح كل من عمليات الفصل الفيزيائي التالية التي ترافق الماء الطبيعي مخبريا مع ذكر نوع الماء الناتج عن كل عملية فصل:

1- الترشيح.

2- التقطير.

3) اكتب مقالا علميا تُبين فيه طرق المعالجة الصناعية للمياه قبل استهلاكها من قبل الإنسان في جل ميادين حياته.

انتهى الموضوع **بالتوفيق** **الأستاذ: زاهري**

ثانوية الرجاء والتفوق - الخامسة - 2021/02/1

المادة: علوم فيزيائية   المستوى: 1 ثانوي - آداب

- التصحيح النموذجي لاختبار الفصل (1) -

التمرين ①:

① - إكمال الفراغات: - حامضية - معتدلة - قاعدية - أزرق البروموتيمول - أخضر - معتدل - قاعدي - حامضي - pH متر - ورق الـ pH - معتدل - حامضي - قاعدي - جهاز الـ pH متر - قاعدية - حموضة.

16×0,25

② - طبيعة الأنواع الكيميائية:

1/ - المعتدلة ← الحليب - الماء المقطر - ملح الطعام : pH = 7

- الحامضية ← روح الملح - البرتقال : pH<7

- القاعدية ← الصود - ثلاثي ميثيل أمين : pH>7

7×0,25

2/ - ترتيب الأنواع الحامضية تصاعديا: الخل ثم روح الملح

- ترتيب الأنواع القاعدية تصاعديا: ثلاثي ميثيل أمين ثم الصود.

0,5

3/ - التأكد من احتواء الحليب على الماء: الطريقة نضع قليلة من مسحوق كبريتات النحاس الجافة ($CuSO_4$) إلى عينة من حليب وأنتظر انتشاره ملاحظة تغير اللون من الأبيض إلى الأزرق.

0,75

الوضعية الإدماجية:

① أ/ - عناصر دورة الماء في الطبيعة: - حرارة الشمس - جاذبية الأرض.

1

ب/ - مراحل دورة الماء في الطبيعة:

1- التبخر - 2- النتح - 3- التكاثف - 4- التساقط - 5- السيول - 6- التسرب.

3

شرح مصطلحات:
ب- النتح: طرح الغطاء النباتي لبخار الماء.
د- التكاثف: بخار الماء الناتج عن عملية النتح وتبخر المسطحات المائية يصعد إلى طبقة الجو العليا فيتكاثف بفعل البرودة مشكلا سحبا وغيوما مشبعة بقطرات الماء. ١

② - الترشيح: فصل الماء الرائق عن الجسيمات الصغيرة العالقة به عن طريق استخدام جسم مرشح كالفحم الرمل والورق فينتج سائل شفاف اللون يدعى الرشاحة وهو الماء الصافي. ١,٢

- التقطير: عملية فصل مكونات الماء الصافي عن طريق مرحلتين:
1- التسخين: تغليان وكذا تبخر الماء في الدرجة 100°C
2- التبريد: يمر بخار الماء بأنبوب تمر به مبرد زجاجي ليصل إلى أنبوب التبريد فيحدث توازن حراري ونزع الحرارة المائية فيبرد البخار ويتكاثف على شكل قطرات مائية صغيرة تستقر في بيشر على شكل ماء مقطر نقي. ١,٢

③ - المقال العلمي: ٥,١
- مقدمة: ضرورة معالجة المياه قبل استهلاكها. كيف؟
- عرض: 1- طرق فيزيائية: التصفية بالشبكة - التصفية الرملية
2- الطرق الفيزيوكيميائية: تعقيم الماء
3- الطرق الكيميائية: إضافة مواد كيميائية للتخلص من الجسيمات غير مرغوب فيها بالماء ٤
4- الطرق البيولوجية: استخدام بكتيريا مجهرية للقضاء على الميكروبات
- خاتمة: مراعاة معايير الماء قبل استهلاكها وضرورة اهتمام الإنسان بتقويم تقنيات معالجة المياه. ٥,١

إمضـــاء الولــي

ملاحظات الأستاذ (ة) ....
....
....
....